

实验预习报告



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

姓名 宋京威

班 级 电院2214

学 号 522031910227

同组姓名

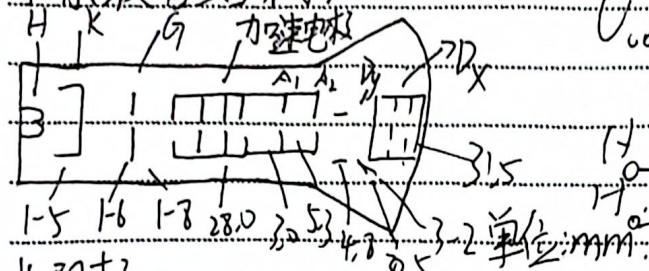
指导教师

实验日期 2023.9.28

纵向磁聚焦法测定电子荷质比

原理简述 (原理图、主要公式)

1. 示波管结构



K: 阴极

G: 栅极

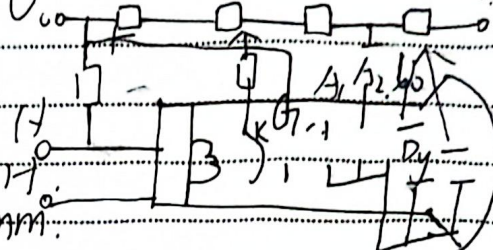
A1: 第一阳极

A2: 第二阳极

Dy: 纵向偏转板

Dx: X向偏转板

2. 电子射线的磁聚焦原理



电子洛伦兹力

$$\vec{F} = -e\vec{v} \times \vec{B}$$

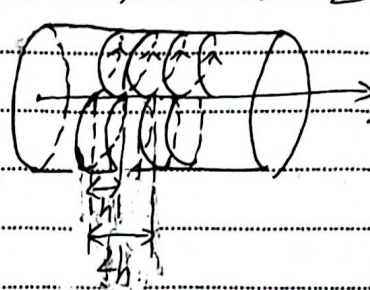
$$F = Bv = \frac{mv}{R}$$

$$R = \frac{mv}{eB}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{eB}$$

T与V无关

图2 偏转电场为零时接线图



聚焦的电子射线

绕一周会聚到一点

$$h = \frac{2\pi m}{eB} v$$

$$L = nh \text{ 时射到一点}$$

原始数据记录表

1. 零电场法测定电子荷质比

$$\frac{e}{m} = K \frac{V_0}{N^2 L^2}$$

$$K = \frac{n^2 L^2 \times 10^{14}}{2 \left[\sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2} - x_0\right)^2} \right]^2}$$

取 $n=1$

$$K = \frac{1^2 \times (0.240)^2 \times 10^{14}}{2 \times \left[\sqrt{\left(\frac{0.090}{2}\right)^2 + \left(\frac{0.240}{2}\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{0.090}{2}\right)^2 + \left(\frac{0.240}{2} - \frac{0.090}{2}\right)^2} \right]^2}$$

$N=1446$

$$= 9.45 \times 10^{13} \left(\frac{C \cdot A^2}{kg \cdot V} \right)$$

表1. 磁聚焦的励磁电流

$U=850V$

$U=950V$

励磁电流 (A)	I_1'	I_2'	I_3'	I_1''	I_2''	I_3''	励磁电流 (A)	I_1'	I_2'	I_3'	I_1''	I_2''	I_3''
1	0.861	1.750	2.628	0.814	1.675	2.568		0.843	1.748	2.719	0.833	1.710	2.7
2	0.862	1.758	2.625	0.816	1.679	2.564		0.850	1.754	2.712	0.840	1.757	2.7
3	0.858	1.754	2.619	0.809	1.669	2.571		0.846	1.758	2.716	0.835	1.758	2.7
4	0.854	1.752	2.622	0.809	1.674	2.565		0.853	1.756	2.710	0.837	1.752	2.7
5	0.865	1.754	2.626	0.814	1.673	2.570		0.842	1.762	2.720	0.842	1.773	2.7
6	0.864	1.759	2.618	0.818	1.670	2.562		0.846	1.751	2.707	0.834	1.773	2.7

物理实验中心
Http://pec.sjtu.edu.cn

姓名: _____ 学号: _____
指导教师: _____ 实验日期: _____

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
上海交通大学



实验预习报告

2. 电场偏转法测电子荷质比.

$$\frac{e}{m} = \frac{8 U_a}{L^2} \left(\frac{r}{L}\right)^2 = \frac{8 U_a}{L^2} \frac{\theta^2}{4 x^2 \mu^2 \eta^2 \left[\sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2} + x_0\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2} - x_0\right)^2} \right]^2}$$

$$\lambda_0 = \frac{L}{2} \theta$$

$$= C \frac{U_a}{e N^2 I^2}$$

$$C = \frac{\theta^2 L^2 \times 10^{14}}{2 \left[\sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2} + x_0\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2} - x_0\right)^2} \right]^2}$$

$$\therefore C = \begin{cases} 1.84 \times 10^{13} & (\theta = \frac{\pi}{4}) \\ 7.35 \times 10^{13} & (\theta = \frac{\pi}{2}) \\ 2.94 \times 10^{14} & (\theta = \pi) \end{cases} \quad \text{单位: } \frac{C A^2}{kg V}$$

θ	$U_a (V)$	$I_1 (A)$	$I_2 (A)$	$I_3 (A)$	$I_4 (A)$	$I_5 (A)$	$I_6 (A)$	$I (A) \frac{e}{m}$
$\frac{\pi}{4}$	850	0.180	0.187	0.179	0.185	0.177	0.186	
$\frac{\pi}{4}$	950	0.202	0.208	0.204	0.211	0.212	0.215	
$\frac{\pi}{2}$	850	0.437	0.436	0.441	0.449	0.442	0.440	
$\frac{\pi}{2}$	950	0.494	0.482	0.493	0.493	0.487	0.486	
π	850	0.819	0.818	0.814	0.815	0.810	0.813	
π	950	0.937	0.939	0.936	0.943	0.947	0.945	

习题: 1. 实验室中有^地磁场, 反的测量取平均是为了抵消地磁影响

2. 首先将励磁电流 I 调至最小保证无电子聚焦, 荧光屏上出现光斑, 再增大励磁电流从而增大 B , h 减小, 当 $h=1$ 时荧光屏上出现一亮点, 此时为第一次聚焦, 继续增大 I , 第二、三个亮点出现时分别对应第二、三次聚焦.

实验预习报告



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

姓名 _____

班级 _____

学号 _____

同组姓名 _____

指导教师 _____

实验日期 _____

原理简述 (原理图、主要公式)

$$U = 850V$$

I_1	I_2	I_3	I_1'	I_2'	I_3'
0.444	0.986	1.452	0.512	1.013	1.450
0.446	0.987	1.453	0.514	1.027	1.461
0.443	0.982	1.455	0.510	1.019	1.454
0.448	0.979	1.449	0.513	1.019	1.456
0.441	0.978	1.448	0.507	1.025	1.452
0.449	0.980	1.454	0.519	1.012	1.455

原始数据记录表

$$U = 850V$$

I_1	I_2	I_3	I_1'	I_2'	I_3'
0.492	1.010	1.529	0.525	1.032	1.543
0.497	1.012	1.530	0.526	0.992	1.540
0.495	1.009	1.527	0.524	1.034	1.537
0.493	1.015	1.525	0.526	1.018	1.546
0.490	1.008	1.535	0.509	1.036	1.541
0.492	1.009	1.532	0.513	1.028	1.539

实验预习报告



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG U

姓名 _____ 学号 _____

同组姓名 _____ 指导教师 _____ 实验日期 _____

θ	$U_{a1} (V)$	$I_1 (A)$	I_{a2}				
$\frac{\pi}{4}$	850	0.180	0.187	0.179	0.185	0.177	0.188
$\frac{\pi}{2}$	850	0.202	0.206	0.204	0.211	0.2012	0.215
$\frac{3\pi}{4}$	850	0.437	0.441	0.441	0.449	0.442	0.440
π	850	0.494	0.482	0.493	0.493	0.487	0.486
$\frac{5\pi}{4}$	850	0.819	0.818	0.814	0.815	0.810	0.81
$\frac{3\pi}{2}$	850	0.937	0.939	0.936	0.943	0.947	0.945
$\frac{7\pi}{4}$							
2π							

8.7.12

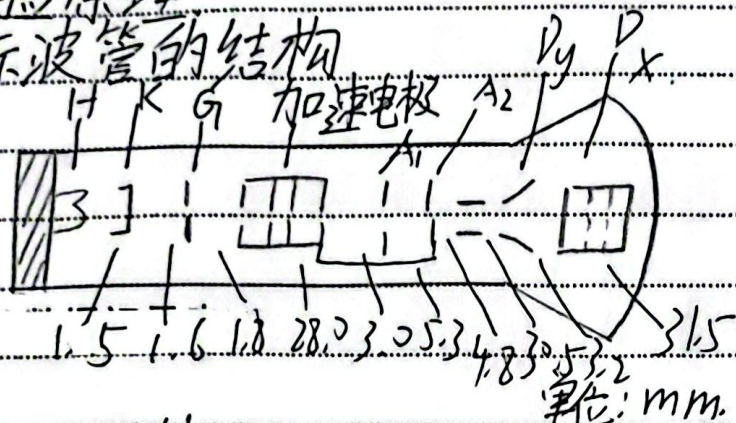
磁聚焦法测定电子荷质比

实验目的:

1. 学习测量电子荷质比的方法。
2. 了解带电粒子在磁场中的运动规律及磁聚焦原理。

实验原理

1. 示波管的结构



K: 阴极 G: 栅极
 A₁: 第一阳极 A₂: 第二阳极
 D_y: y向偏转板
 D_x: x向偏转板

图1. 示波管结构

2. 电子射线的磁聚焦原理

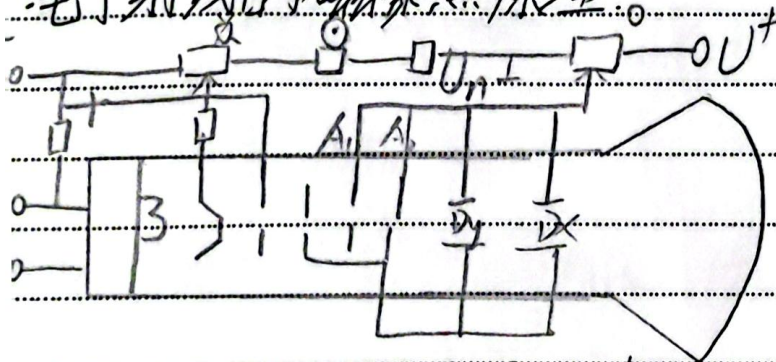


图2. 偏转电场为零时接线图

1) 若将示波管的加速电极, 第一阳极A₁, 第二阳极A₂, 偏转电极D_y和D_x全部连在一起, 并且相对于阴极K加同一加速电压U_a. 这样电子一进入加速电极就做匀速直线运动. 可以认为电子离开第一聚焦点F后, 立即进电场为0的磁场中运动.

2) 在均匀磁场B中以速度v运动的电子, 受到洛伦兹力作用, $F = -e\vec{v} \times \vec{B}$. 电子在垂直于B的平面中做匀速圆周运动. $F = \frac{mv^2}{r} = evB$ (转背面)



姓名 _____

学号 _____

日期 _____

同组姓名 _____

指导教师 _____

实验日期 _____

得到 $R = \frac{m\lambda}{eB}$, $r = \frac{2m\lambda}{eB}$

(3) 在一般情况下, 电子的速度可分解为 v_z 和 $v_\perp$, 电子的轨迹为一螺旋线. 螺旋距 $h = v_z T = \frac{2\pi m v_z}{eB}$. 当路程 $L = nh$ ($n=1, 2, \dots$) 时, 电子汇聚于一点.

3. 静电场法测定电子荷质比.

$$1) \frac{1}{2}mv^2 = eU_a \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eU_a}{m}}$$

$$\text{一次聚焦 } L = h \Rightarrow \frac{e}{m} = \frac{8\pi^2 U_a}{L^2 B^2}$$

$$n\text{次聚焦 } \frac{e}{m} = n^2 \frac{8\pi^2 U_a}{L^2 B^2}$$

$$2) \text{螺旋线管内磁场与管长 } L, \text{直径 } D \text{ 的关系为: } B = \frac{1}{2} \mu_0 \eta I \left[\frac{\frac{1}{2} - x}{\sqrt{(\frac{D}{2})^2 + (\frac{1}{2} - x)^2}} + \frac{\frac{1}{2} + x}{\sqrt{(\frac{D}{2})^2 + (\frac{1}{2} + x)^2}} \right]$$

$$B = \frac{1}{x_0} \int_0^{x_0} B(x) dx = \frac{1}{2x_0} \mu_0 \eta I \left[\sqrt{(\frac{D}{2})^2 + (\frac{1}{2} + x_0)^2} - \sqrt{(\frac{D}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2} \right]$$

$$\text{故 } \frac{e}{m} = \frac{n^2 L^2 U_a x_0^4}{2N^4 \left[\sqrt{(\frac{D}{2})^2 + (\frac{1}{2} + x_0)^2} - \sqrt{(\frac{D}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2} \right]^2}$$

$$\text{令 } K = \frac{n^2 L^2 x_0^4}{2 \left[\sqrt{(\frac{D}{2})^2 + (\frac{1}{2} + x_0)^2} - \sqrt{(\frac{D}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2} \right]^2}$$

$$\text{则 } \frac{e}{m} = K \frac{U_a}{N^2 I^2}$$

4. 电场偏转法测电子荷质比. $\left(\frac{e}{m}\right)_{\text{测}} = \frac{8U_a}{L^2} \left(\frac{D}{B}\right)^2$

实验数据记录, 实验结果计算.

(见背)

$I(A)$	I_1	I_2	I_3	I_1'	I_2'	I_3	I_1	I_2	I_3	I_1	I_2	I_3
1	0.444	0.980	1.452	0.512	1.013	1.450	0.492	1.010	1.529	0.525	1.032	1.543
2	0.446	0.987	1.453	0.511	1.027	1.461	0.497	1.012	1.530	0.526	1.092	1.540
3	0.443	0.982	1.450	0.510	1.019	1.454	0.495	1.009	1.527	0.524	1.034	1.537
4	0.448	0.979	1.449	0.513	1.019	1.456	0.493	1.015	1.525	0.520	1.018	1.546
5	0.441	0.978	1.448	0.507	1.025	1.452	0.490	1.008	1.535	0.509	1.036	1.541
6	0.449	0.980	1.454	0.519	1.012	1.455	0.492	1.009	1.532	0.513	1.028	1.539

1. 零电场法 ($U_a = 850V$)

1. $\bar{I}_1 = 0.445 A$. $\sigma I_1 = \sqrt{\frac{\sum (I_i - \bar{I}_1)^2}{6-1}} = 0.003$

$\Delta A = \frac{1}{\sqrt{n}} \sigma I_1 = 0.003$ $\Delta B = 0.001 A$. ($\frac{1}{\sqrt{n}} |n=6| = 1.5$)

故 $\mu I_1 = \sqrt{\Delta A^2 + \Delta B^2} = 0.003 A$. $\mu_{rI_1} = \frac{\mu I_1}{\bar{I}_1} \times 100\% = 0.6\%$

故 $\left\{ \begin{array}{l} I_1 = 0.445 \pm 0.003 A \text{ 同理} \\ \mu_{rI_1} = 0.6\% \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} I_2 = 0.982 \pm 0.004 A \\ \mu_{rI_2} = 0.4\% \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} I_3 = 1.451 \pm 0.003 A \\ \mu_{rI_3} = 0.1\% \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} I_1' = 0.513 \pm 0.004 A \\ \mu_{rI_1'} = 0.8\% \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} I_2' = 1.019 \pm 0.008 A \\ \mu_{rI_2'} = 0.6\% \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} I_3' = 1.455 \pm 0.004 A \\ \mu_{rI_3'} = 0.3\% \end{array} \right.$

2. $\bar{I}_{1\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (\bar{I}_1 + \bar{I}_1') = 0.479 A$

$\mu I_{1\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{\mu I_1^2 + \mu I_1'^2} = \frac{1}{2} \sqrt{0.003^2 + 0.004^2} = 0.003 A$. $\mu_{rI_{1\frac{1}{2}}} = \frac{\mu I_{1\frac{1}{2}}}{\bar{I}_{1\frac{1}{2}}} \times 100\% = 1\%$

故 $\left\{ \begin{array}{l} I_{1\frac{1}{2}} = 0.479 \pm 0.003 A \\ \mu_{rI_{1\frac{1}{2}}} = 1\% \end{array} \right.$



21世纪以来中国科技发展

实验

报告

上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

姓名 _____

班级 _____

学号 _____

同组姓名 _____

指导教师 _____

实验日期 _____

同理可得 $\left\{ \begin{array}{l} I_{1\frac{1}{2}} = 1.001 \pm 0.004 \text{ A} \\ \mu_{I_{1\frac{1}{2}}} = 0.4\% \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} I_{2\frac{1}{2}} = 1.453 \pm 0.003 \text{ A} \\ \mu_{I_{2\frac{1}{2}}} = 0.2\% \end{array} \right.$

3) $\bar{I} = \frac{I_1 + I_2}{2} = 0.489 \text{ A} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} I = 0.489 \pm 0.001 \text{ A} \\ \mu_I = 0.2\% \end{array} \right.$

$\mu_I = \frac{1}{\bar{I}} \sqrt{\mu_{I_1}^2 + \mu_{I_2}^2} = 0.001 \text{ A} \quad \mu_I = 0.2\%$

4) $\frac{e}{m} = k \frac{U_a}{N^2 I^2} = 9.45 \times 10^{13} \frac{850}{1446^2 \times 0.489^2} \text{ C} \cdot \text{kg}^{-1} = 1.61 \times 10^{18} \text{ C} \cdot \text{kg}^{-1}$

与真实值的误差 = $\frac{1.76 - 1.61}{1.76} \times 100\% = 8.52\%$

原始数据记录表

2. 零电场法 ($U_a = 950 \text{ V}$)

1) $\left\{ \begin{array}{l} I_1 = 0.493 \pm 0.003 \text{ A} \\ \mu_{I_1} = 0.6\% \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} I_2 = 1.011 \pm 0.004 \text{ A} \\ \mu_{I_2} = 0.3\% \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} I_3 = 1.530 \pm 0.004 \text{ A} \\ \mu_{I_3} = 0.3\% \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} I'_1 = 0.520 \pm 0.001 \text{ A} \\ \mu_{I'_1} = 1.3\% \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} I'_2 = 1.027 \pm 0.009 \text{ A} \\ \mu_{I'_2} = 0.9\% \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} I'_3 = 1.541 \pm 0.003 \text{ A} \\ \mu_{I'_3} = 0.2\% \end{array} \right.$

(2) $\left\{ \begin{array}{l} I_{1\frac{1}{2}} = 0.510 \pm 0.004 \text{ A} \\ \mu_{I_{1\frac{1}{2}}} = 0.8\% \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} I_{2\frac{1}{2}} = 1.019 \pm 0.005 \text{ A} \\ \mu_{I_{2\frac{1}{2}}} = 0.5\% \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} I_{3\frac{1}{2}} = 1.536 \pm 0.003 \text{ A} \\ \mu_{I_{3\frac{1}{2}}} = 0.2\% \end{array} \right.$

(3) $\bar{I} = 0.511 \text{ A} \quad \mu_I = 0.001 \text{ A} \quad \left\{ \begin{array}{l} I = 0.511 \pm 0.001 \text{ A} \\ \mu_{I_1} = 0.2\% \end{array} \right.$

(4) $\frac{e}{m} = 9.45 \times 10^{13} \frac{950}{1446^2 \times 0.511^2} \text{ C} \cdot \text{kg}^{-1} = 1.64 \times 10^{18} \text{ C} \cdot \text{kg}^{-1}$

与真实值的误差 = $\frac{1.76 - 1.64}{1.76} \times 100\% = 6.82\%$

物理实验中心

Http://pec.sjtu.edu.cn

θ	$U_a(V)$	$I_1(A)$	$I_2(A)$	$I_3(A)$	$I_4(A)$	$I_5(A)$	$I_6(A)$	$\bar{I}(A)$	$\bar{I}(A) \left(\frac{e}{m} \right) \times 10^{15}$
$\frac{\pi}{4}$	850	0.180	0.187	0.179	0.185	0.177	0.186	0.182	2.264
$\frac{\pi}{4}$	950	0.202	0.206	0.204	0.211	0.212	0.215	0.208	1.934
$\frac{\pi}{2}$	850	0.437	0.436	0.441	0.449	0.442	0.440	0.441	1.544
$\frac{\pi}{2}$	950	0.494	0.482	0.493	0.493	0.487	0.486	0.489	1.394
$\frac{3\pi}{4}$	850	0.819	0.818	0.814	0.815	0.810	0.813	0.815	1.881
$\frac{3\pi}{4}$	950	0.937	0.939	0.936	0.943	0.947	0.945	0.943	1.540

3. 电场偏转法

(1) $U_a = 850V$, $\theta = \frac{\pi}{4}$, $\bar{I} = 0.182A$, $\Delta I = 0.004A$.

$\Delta A = 1.05 \times 0.04 = 0.004A$, $\Delta B = 0.001A$.

故 $\Delta I = \sqrt{\Delta A^2 + \Delta B^2} = 0.004A$, $\Delta I_1 = \frac{\Delta I}{I} \times 100\% = 2\%$.

$I = 0.182 \pm 0.004A$

$\Delta I_1 = 2\%$

故 $\left(\frac{e}{m} \right)_{\theta=\frac{\pi}{4}} = \left(\frac{U_a}{N I^2} \right)^{1/3} = 1.84 \times 10^{13} \times \frac{850}{1448^2 \times 0.182^2} C \cdot kg^{-1} = 2.26 \times 10^{15} C \cdot kg^{-1}$

测量值的误差 = 2.84%

2) $U_a = 850V$, $\theta = \frac{\pi}{4}$, $I = 0.208 \pm 0.005A$
 与真值误差 = 9.66% $\Delta I_1 = 2\%$
 $\left(\frac{e}{m} \right)_{\theta=\frac{\pi}{4}} = 1.84 \times 10^{13} \times \frac{950}{1448^2 \times 0.208^2} C \cdot kg^{-1} = 1.93 \times 10^{15} C \cdot kg^{-1}$

$\Delta A = 1.05 \times 0.04 = 0.004A$, $\Delta B = 0.001A$.

姓名 _____

班级 _____

学号 _____

同组姓名 _____

指导教师 _____

实验日期 _____

(3) $U_a = 850V, \theta = \frac{\pi}{2}, I = 0.441 \pm 0.005A$
 $MR_1 = 1\%$

$\frac{(P)}{(m)_{1/2}} = 7.35 \times 10^{13} \times \frac{850}{44.6^2 \times 0.441^2} = 1.5 \times 10^{11} C \cdot kg^{-1}$

故与真值的误差 = 12.5%

(4) $U_a = 950V, \theta = \frac{\pi}{2}, I = 0.489 \pm 0.004A$
 $MR_1 = 0.8\%$

$\frac{(P)}{(m)_{1/2}} = 1.39 \times 10^{11} C \cdot kg^{-1}$ 与真值误差 = 2%

(5) $U_a = 850V, \theta = \pi, I = 0.815 \pm 0.003A$
 $MR_1 = 0.4\%$

$\frac{(P)}{(m)_{1/2}} = 2.94 \times 10^{14} \times \frac{850}{144.6 \times 0.815^2} = 1.80 \times 10^{11} C \cdot kg^{-1}$

与真值误差 = 2.21%

(6) $U_a = 950V, \theta = \pi, I = 0.943 \pm 0.004A$
 $MR_1 = 0.4\%$

$\frac{(P)}{(m)_{1/2}} = 1.50 \times 10^{11} C \cdot kg^{-1}$
 与真值误差 = 14.8%

对实验结束时的现象或问题进行分析、讨论。

1. 误差分析

1) 采用静电场法所测电荷均小于真实值, 可能原因有: ① 相较于第一次聚焦, 第二、三次聚焦不容易确定, 受操作者主观因素影响偏大。② 在增大电流的过程中观察到亮点跳动, 稳定下来后才停止并稳定处在一个位置尚不清楚具体原因。

③ 第三次聚焦很难观察。

2) 采用电场偏转法时所测电荷值偏大, 误差较大

可能原因: ① 偏转一定角度时进行精确度量导致误差较大。

② 亮线旋转角度越大, 观察到的亮线越短, 使判断偏角更加困难。

思考题

1. 为什么用电场偏转法测电荷质比会出现一条亮线?

因为大量电子经过加速电极加速和偏转电极进行偏转, 由于板上加的是交流电压, 使同一电子的 V_x 不同, 偏转后打在荧光屏上的位置也不同, 导致产生一条亮线。

2. 磁两种测量方法的优缺点对比。

磁聚焦法: 优点: 聚焦时机易确定, 精度高。

缺点: 聚焦次数过多也难以观察。

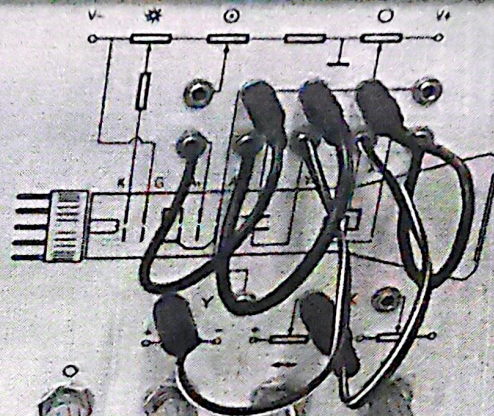
电场偏转法: 优点:

缺点: 转角由人为确定, 误差较大。

转角接近 90° 时亮线太短了, 这时角度的误差更大了。

EM8-2型 电子射线
电子比荷测定仪

952 V



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

实验预习报告

姓名: _____
学号: _____
指导教师: _____
实验日期: _____

实验原理 (原理图、主要公式)

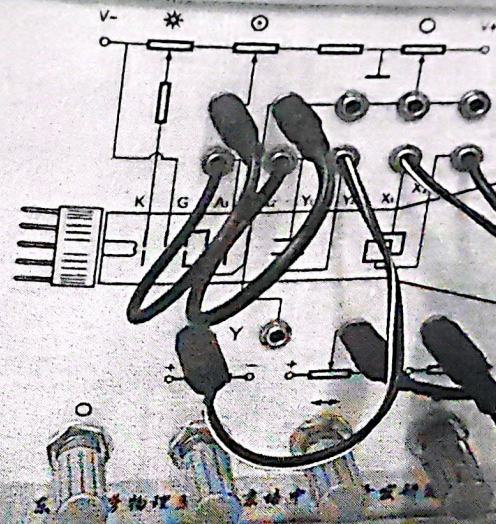
零电场法

EMS-2型 电子射线
电子比荷测定仪

953 V

A₂

电源



电场偏转法.